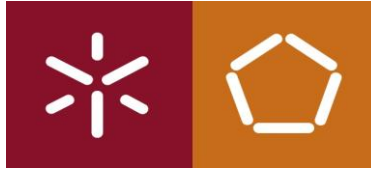


Universidade do Minho



Escola de Engenharia

Mestrado em Engenharia de
Telecomunicações e Informática

Escola de Engenharia

Relatório do TP3

Cibersegurança

Infraestrutura de Chaves Públicas (PKI)

Grupo 1 constituído por:

Luís Pedro Cerqueira Baptista, PG61434

Bernardo Gualdino Salgado, PG59972

2025/2026

Índice

1. Introdução	4
2. Gestão de Chaves	4
2.1 Opção PGP - Criação e Propriedades da Chave	4
2.2 Criação e Gestão de Subchaves	6
2.3 Publicação e Pesquisa de Chaves no Servidor	9
2.4 Troca de Chaves (Exportação e Importação)	10
3. Parte 2: X.509 (OpenSSL).....	13
3.1 Geração da Chave Privada (genrsa)	13
3.2 Pedido de Certificado (req).....	14
3.3 Certificado Auto-Assinado (x509).....	15
3.4 Interação com a CA (Fictícia).....	17
3.5 Criação do PKCS#12 (pkcs12)	21
4. Revogação (Teórica).....	23
5. Enviar e Receber Mensagens Seguras	23
5.1 Troca de E-mails.....	24
5.2 Teste de Revogação.....	25
6. Proteger Documentos Locais	28
7. Conclusão	30

Índice de Figuras

Figura 1 - Janela de detalhes da chave no Kleopatra (Luis).....	5
Figura 2 - Janela de detalhes da chave no Kleopatra (Bernardo)	6
Figura 3 - Separador "Subkeys" no Kleopatra (Luis).....	7
Figura 4 - Separador "Subkeys" no Kleopatra (Bernardo)	8
Figura 5 - Pesquisa de chaves no servidor com o email.....	9
Figura 6 - Pesquisa de chaves no servidor com o nome.....	9
Figura 7 - Chave do Colega Bernardo importada e certificada	11
Figura 8 - Chave do Colega Luis importada e certificada.....	12
Figura 10 - Geração da Chave privada (Luis)	13
Figura 11 - Verificação do cert.csr (Luis)	14
Figura 9 - Geração da Chave privada (Bernardo)	15
Figura 12 - Verificação do cert.csr (Bernardo)	15
Figura 15 - Verificação do privcert.crt (Luis)	16
Figura 13 - Verificação do privcert.crt (Bernardo)	17
Figura 16 - Interface do site da CA	18
Figura 17 - Geração da chave privada da CA (Bernardo).....	19
Figura 18 – Certificado público auto-assinado da CA (Bernardo).....	20
Figura 19 – Certificado público assinado pela CA criada. (Bernardo)	21
Figura 21 - Verificação do estado do ficheiro pkcs12 (Bernardo)	22
Figura 22 - Email recebido do Bernardo assinado digitalmente e encriptado com S/MIME.....	24
Figura 23 - Email recebido do Bernardo assinado digitalmente e encriptado com OpenPGP.	24
Figura 24 - Email recebido do Luis assinado digitalmente e encriptado com S/MIME.	25
Figura 25 - Email recebido do Luis assinado digitalmente e encriptado com OpenPGP.	25
Figura 26 - Processo de revogação do certificado OpenPGP no Kleopatra (Bernardo) 26	
Figura 27 - Certificado OpenPGP revogado do Bernardo (Luis).....	27
Figura 28 - CAcert_validation.....	28
Figura 29 - Cifrar um documento no Kleopatra com uma passphrase.	28
Figura 30 - Janela de pop-up a pedir a Passphrase para decifrar o ficheiro.gpg enviado.	29

1. Introdução

Neste relatório relativo ao trabalho prático nº 3 são descritas as atividades em que o objetivo principal é explorar e aplicar os conceitos fundamentais de Infraestruturas de Chaves Públicas (PKI) e criptografia assimétrica. Através da utilização de ferramentas como o Kleopatra (implementação OpenPGP) e o OpenSSL, o trabalho visa consolidar as competências na geração e gestão de chaves (públicas e privadas), bem como no controlo de certificados digitais. Na prática, são comparados dois modelos distintos: o modelo descentralizado "Web of Trust" utilizado pelo PGP, e o modelo hierárquico X.509, centrado no papel de Autoridades de Certificação (CAs).

2. Gestão de Chaves

2.1 Opção PGP - Criação e Propriedades da Chave

- **Atributos da Chave Criada - Luis:**
 - **Nome:** Luis Pedro Baptista
 - **Email:** luispedrobaptista0@gmail.com
 - **Tipo:** RSA
 - **Tamanho:** 2048 bits
 - **Data de Criação:** 25/03/2026
 - **Fingerprint:** 52E5 8885 A545 72ED 0CBC 32EB A86C 34C0 0F0D C311
 - **Assinatura:** A chave é auto-assinada (*self-signed*)
- **Atributos da Chave Criada - Bernardo:**
 - **Nome:** Bernardo Gualdino Salgado
 - **Email:** salgadobernardo123@gmail.com
 - **Tipo:** RSA
 - **Tamanho:** 2048 bits
 - **Data de Criação:** 25/03/2026
 - **Fingerprint:** 5E13 B08C F758 F14A 2F0C 00AC 828C C2BA 36C7 140C
 - **Assinatura:** A chave é auto-assinada (*self-signed*)

- **Questão 1:** Esta chave é a tua chave privada ou pública?

No Kleopatra apenas visualizamos a representação do par de chaves, mas a chave que contém a autoassinatura (self-signature) e que se pode exportar para os outros é a chave pública. A chave privada está guardada de forma segura e cifrada localmente num ficheiro que está protegido pela palavra-passe (Passphrase) que definimos.

- **Questão 2:** Que elementos ligam a assinatura à tua chave privada?

A auto-assinatura (self-signature) garante a integridade do certificado. Ela é gerada ao aplicar-se uma função de hash aos dados de identificação e a chave pública. Posteriormente essa hash é cifrada utilizando a chave privada. Qualquer pessoa pode usar a chave pública para decifrar a assinatura e verificar o hash. Isto prova matematicamente que a assinatura só pode ter sido gerada pelo proprietário da chave privada.

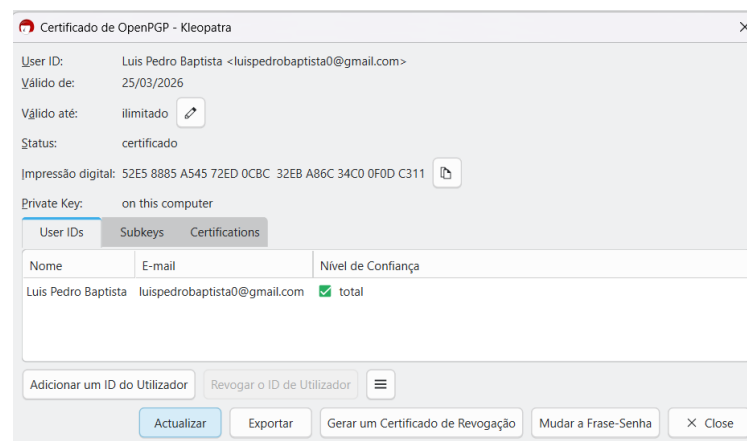


Figura 1 - Janela de detalhes da chave no Kleopatra (Luis)

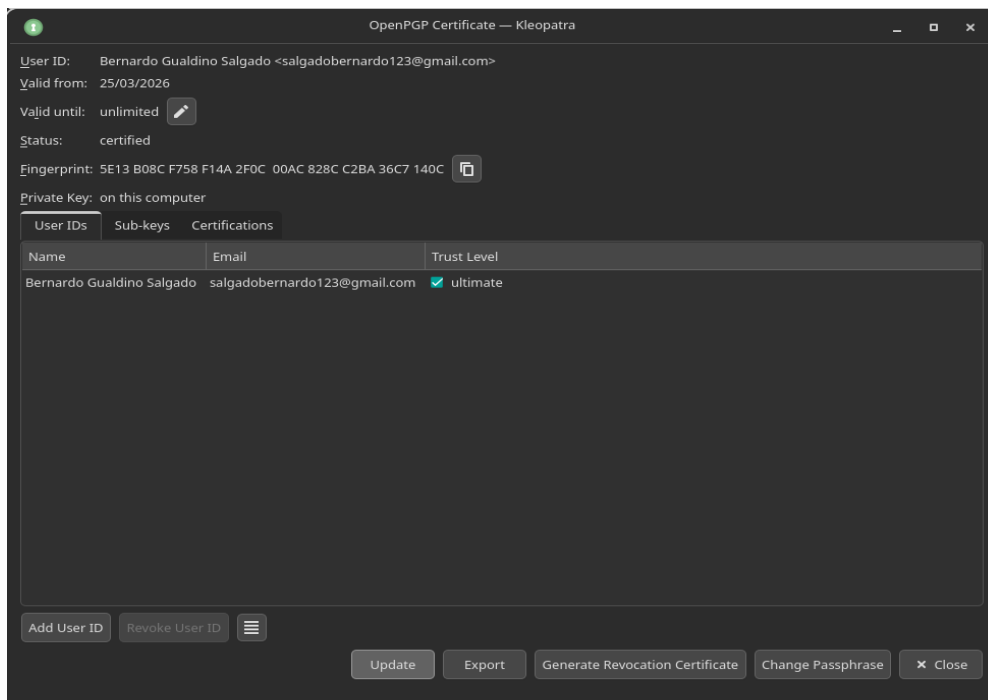


Figura 2 - Janela de detalhes da chave no Kleopatra (Bernardo)

2.2 Criação e Gestão de Subchaves

- **Atributos das subchaves criadas - Bernardo:**
 - **Subchave 1:**
 - ID da Chave: 0A7A 9DF8 E2DE 20E4 E384 A6E5 5B0D 7502 895E 6262
 - Tipo: RSA.
 - Tamanho: 2048 bits.
 - Uso: Usada para encriptação.
 - **Subchave 2:**
 - ID da Chave: EE3E 44EB B21F E2E3 49E4 2622 9B47 637B 3893 1A68
 - Tipo: RSA.
 - Tamanho: 2048 bits.

- Uso: Usada para autenticação.
- **Atributos das subchaves criadas -Luis:**
 - **Subchave 1:**
 - ID da Chave: D033 A578 8890 00B5 3329 AFE3 5576 03C4 B73B 1033
 - Tipo: RSA.
 - Tamanho: 2048 bits.
 - Uso: Usada para encriptação.

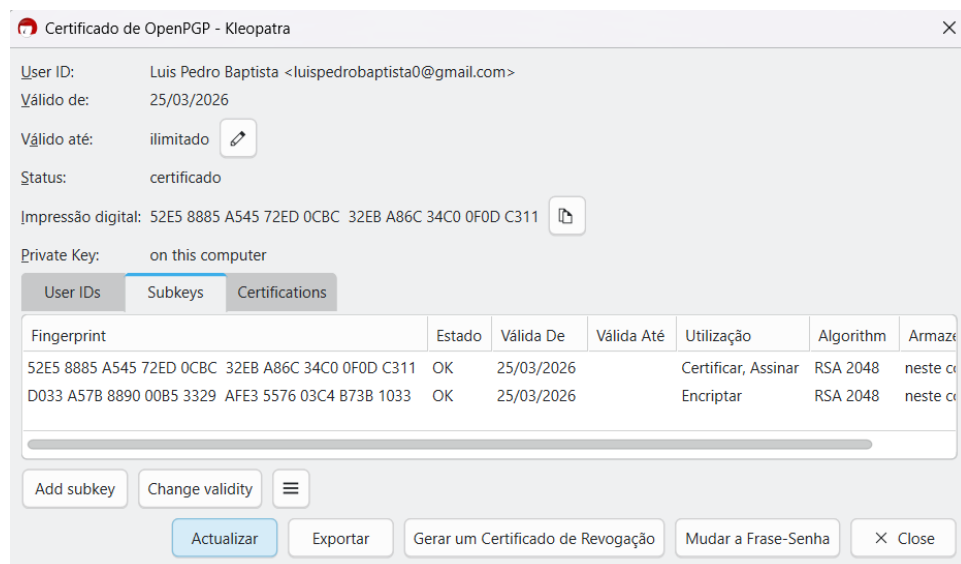


Figura 3 - Separador "Subkeys" no Kleopatra (Luis)

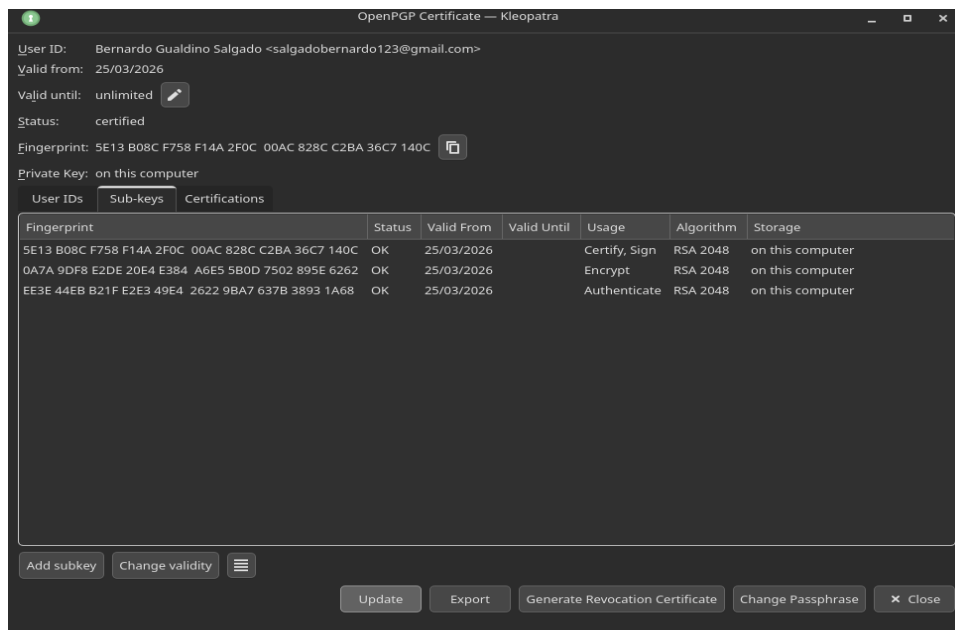


Figura 4 - Separador "Subkeys" no Kleopatra (Bernardo)

- Questão 1: Estas subchaves são chaves públicas ou privadas?

Quando é gerada uma subchave, estamos a criar um par de chaves, com uma componente pública e uma componente privada, exatamente como acontece com a chave principal.

- Questão 2: Qual é a relação dessas chaves com a chave mestra?

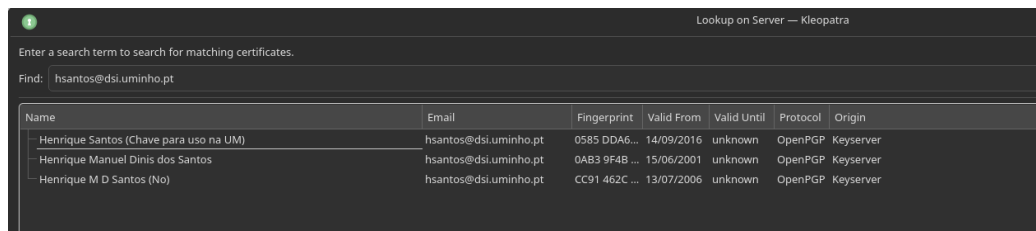
A chave principal é usada principalmente para assinar. A relação entre as subchaves e a chave principal é de hierarquia e confiança, ou seja, a chave principal assina as subchaves para provar criptograficamente que elas lhe pertencem e estão vinculadas à identidade principal.

- Questão 3: Qual é a utilidade de ter várias subchaves associadas a uma chave mestra?

Assegura segurança e gestão a longo prazo. Se o computador for comprometido e as subchaves forem roubadas, é possível revogá-las individualmente, sem comprometer a chave principal. Isto permite, por exemplo, manter a validade das assinaturas de chave principal para um período maior.

2.3 Publicação e Pesquisa de Chaves no Servidor

Foi publicada a chave pública anteriormente e enviada para o servidor <https://keys.openpgp.org> em alternativa ao MIT sugerido no guião. Posteriormente, realizou-se uma pesquisa no servidor utilizando primeiro o endereço de e-mail hsantos@dsi.uminho.pt, e, de seguida, o nome Henrique Santos.



Lookup on Server — Kleopatra

Enter a search term to search for matching certificates.

Find: `hsantos@dsi.uminho.pt`

Name	Email	Fingerprint	Valid From	Valid Until	Protocol	Origin
Henrique Santos (Chave para uso na UM)	hsantos@dsi.uminho.pt	0585 DDA6...	14/09/2016	unknown	OpenPGP	Keyserver
Henrique Manuel Dinis dos Santos	hsantos@dsi.uminho.pt	0AB3 9F4B ...	15/06/2001	unknown	OpenPGP	Keyserver
Henrique M D Santos (No)	hsantos@dsi.uminho.pt	CC91 462C ...	13/07/2006	unknown	OpenPGP	Keyserver

Figura 5 - Pesquisa de chaves no servidor com o email

Search results for 'santos henrique'

Type	bits/keyID	Date	User ID
pub	2048R/ F548EDCC	2023-11-06	Henrique Santos(Chave de teste)<henrique.d.santos@outlook.com>
pub	3072R/ 49EEE789	2022-02-24	Paulo Henrique dos Santos <ownnerbr@gmail.com>
pub	3072R/ 26B2A788	2021-05-19	Henrique Santos <hfigueiredosantos@tecnico.ulisboa.pt>
pub	3072R/ 5DA4EFEE	2021-05-17	alexandre henrique santos grisende <alexandre.grisende@aedb.br>
pub	3072R/ DBEAD5D7	2021-05-17	alexandre henrique santos grisende <alexandre.grisende@aedb.br>
pub	2048R/ EC68DAD8	2020-04-23	joao.h.santos@layer8.pt João Henrique Santos <joao.h.santos@layer8.pt>
pub	2048R/ 5F458BDA	2020-02-18	JORGE HENRIQUE SANTOS GARCEZ <mistergarcez@hotmail.com>
pub	2048R/ 18A842EA	2018-11-01	Henrique M D Santos <henrique.dinis.santos@gmail.com> HSantos <henrique.dinis.santos@dsi.uminho.pt> Henrique Santos <henrique.dinis.santos@gmail.com>
pub	2048R/ 86F90D28	2018-10-23	Henrique Santos <henrique.santos@inf.aedb.br>
pub	3072R/ F3C5E85D	2018-08-29	Henrique dos Santos Goulart <henrique.goulart@chaordicsystems.com>
pub	1024D/ F759B578	2018-06-12	Luiz Henrique Silva Santos <luizhenriqueeduardoss@gmail.com>
pub	2048R/ 37F1E1F6	2018-05-16	Carlos Henrique dos Santos <kc-ny@hotmail.com>
pub	4096R/ 5FC3299C	2018-02-17	Launchpad PPA for Matheus Henrique dos Santos

Figura 6 - Pesquisa de chaves no servidor com o nome

Ao pesquisar no servidor por email, obteve-se muito mais resultados que pesquisar apenas por nome. Isto porque quando se procurou por nome, obtiveram-se múltiplas chaves associadas. Algumas destas chaves podem estar revogadas, expiradas ou não certificadas. Isto demonstra que nos servidores de chaves, o histórico de chaves antigas

permanece, o que reforça a necessidade de validar o fingerprint, verificar as datas, e o estado de revogação antes de confiar numa chave.

2.4 Troca de Chaves (Exportação e Importação)

O Kleopatra permite exportar a chave pública usando a função “Export”, gerando assim um ficheiro texto em formato ASCII. Esse ficheiro foi enviado de seguida, como anexo, ao outro elemento do grupo, que fez o mesmo processo, para enviar a sua chave pública. Após receber a chave pública do outro elemento do grupo, importou-se a chave pública com a função “Import”.

- **Questão 1:** Deves fazer algo mais depois de receberes e armazenar a chave do teu colega?

Sim, apenas importar a chave pública não é suficiente. Isto porque temos de verificar se a chave é válida. Nesta situação, comparamos a fingerprint da chave pública recebida para verificar se é a mesma, já que cada chave pública tem a sua própria fingerprint. Após isso deve-se assinar a chave no Kleopatra, para atestar que confio que aquela chave realmente pertence ao meu colega.

Certificar o Certificado: Bernardo Gualdino Salgado - Kleopatra

Verifica a impressão digital, marca os ID's dos utilizadores que deseja certificar e selecciona a chave com que deseja certificar os ID's de utilizadores.
 Nota: Só a impressão digital identifica de forma clara a chave e o seu dono.

Impressão digital: **5E13 B08C F758 F14A 2F0C 00AC 828C C2BA 36C7 140C**

Certificar com: ☒ Luis Pedro Baptista <luispedrobaptista0@gmail.com> (certificado, OpenPGP, criado a: 2)

☒ Bernardo Gualdino Salgado <salgadobernardo123@gmail.com>

Avançado

☐ Certificar para todos verem (exportável)

☐ Publish to <https://pgpkeys.mit.edu/>

Marcas:

☐ Validade: 26/03/2029

☐ Certificar como introdução fidedigna

Domínio:

Name	E-Mail	Status	Valid From	Valid Until	Key ID
Bernardo Gualdino Salgado	salgadobernardo123@gmail.com	certificado	25/03/2026		828C C2BA 36C7 140C
Luis Pedro Baptista	luispedrobaptista0@gmail.com	certificado	25/03/2026		A86C 34C0 0F0D C311

Certificado de OpenPGP - Kleopatra

User ID: Bernardo Gualdino Salgado <salgadobernardo123@gmail.com>

Válido de: 25/03/2026

Válido até: ilimitado

Status: certificado

Impressão digital: 5E13 B08C F758 F14A 2F0C 00AC 828C C2BA 36C7 140C

Private Key: n/a

User IDs Subkeys Certifications

Nome	E-mail	Nível de Confiança
Bernardo Gualdino Salgado	salgadobernardo123@gmail.com	☒ completa

Figura 7 - Chave do Colega Bernardo importada e certificada

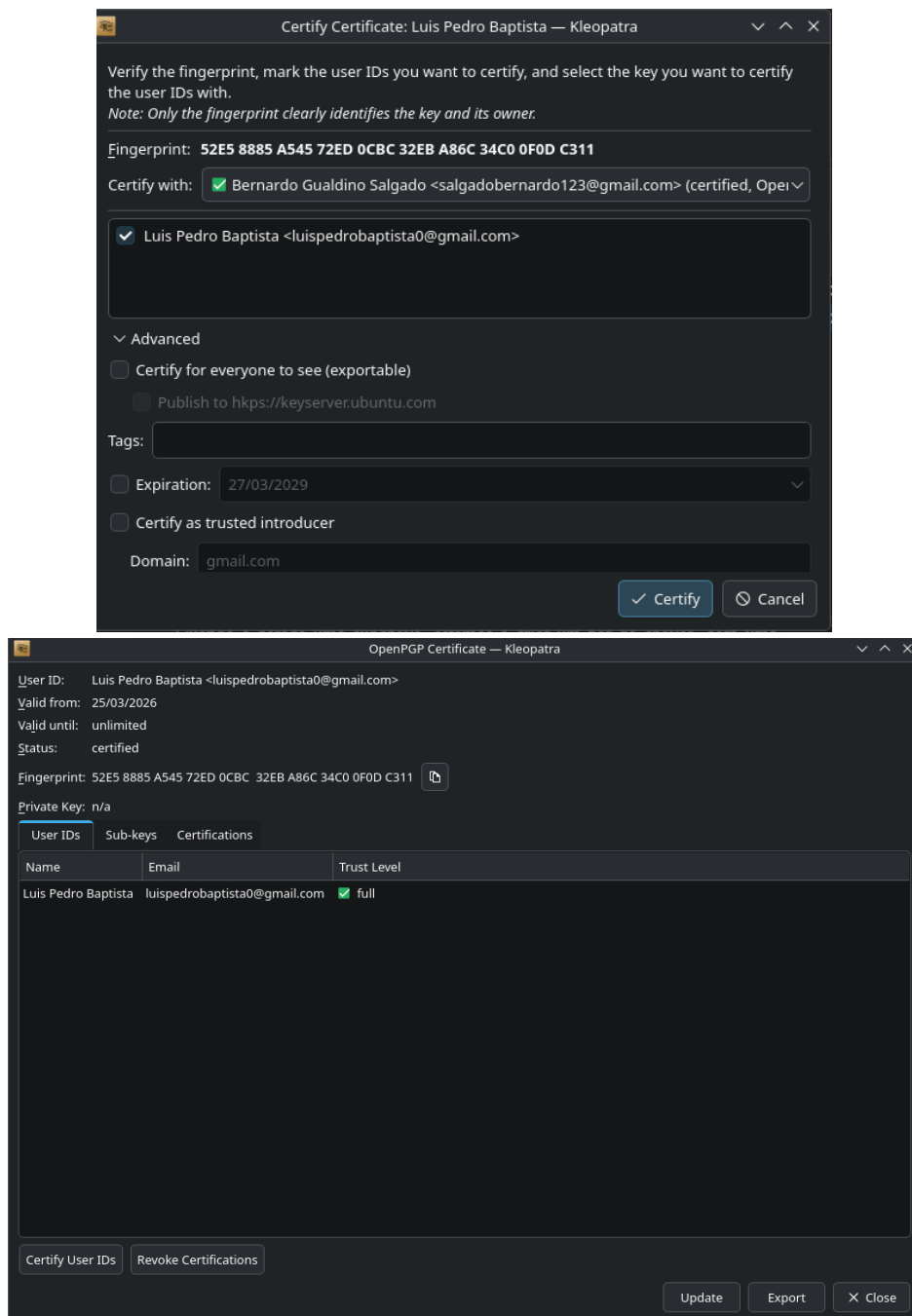


Figura 8- Chave do Colega Luis importada e certificada.

3. Parte 2: X.509 (OpenSSL)

3.1 Geração da Chave Privada (genrsa)

Nesta etapa, procedeu-se à criação do par de chaves base para a infraestrutura X.509 utilizando o OpenSSL. Através do comando `openssl genrsa -out privkey.pem 2048`, gerou-se uma chave privada RSA com um tamanho seguro de 2048 bits. De seguida, para garantir a integridade e a correta estruturação do ficheiro gerado, executou-se o comando de verificação `openssl rsa -in privkey.pem -check`. O resultado "RSA key ok" confirmou que a chave estava pronta e válida para ser utilizada nas etapas seguintes de certificação.

```
C:\TP3-X509\certificates>openssl rsa -in privkey.pem -check
RSA key ok
writing RSA key
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKcwggSjAgEAAoIBAQCChJtPQja2l9reT
h22TogfhZZ4TUN+GMKjV76bETyi8YTm4SFKfzUujoRrQxSE/L5rErmE9wB2Wr5Dk
Ma+6wsIbC751NFFay47BFdOxFDwGMFoITkKvR8j3ct4SMcKQR6ktYkviYRuHZZGh
zDiGwKilkBum5q7ovTinqLVy5YUtgxEgo+14yAWY1YjFo90zCtD7DKiN1y3Foaoy
EhAqDz9LgMidBFec9VED6BXjl1jLbGiEn6IOBwf2MVJuBjdBw09oW6MJ2DoipMf
HgJW7sAbS2cH/3nAFpgR7BM+kDSBuXGpSBGhn+wC61VgMtdJMHe51hqueeI11qDM+
aPrbvNy3AgMBAAECCgEAC4WTfAQVLUTa0ovKLCqai6Kl+arnla2MSgzMt009nYe0
sRiip6rtmduz53H2CEOWR4em4Nuygd/i6R3QUExfxRVC3xhdf14HF9uv+1IqCdCS
hKjWcGJz25VKjAcjaL4P73RpXocjiuzly6LRRU59qvtcWW4sL+xkz0q1xKA6Xwrf
HEhBLDomaDoaBH7C+QcKPghvHvn/aJrkxdn5FYfZ5bz4U0RWA0Ki4CPe3qo0TVxv
ZRIWLad0g8SYN+UzQldVoTTff0LTcTQNbw3mHewRb2faZTs9+xrp1So2rJT4pNy
p1A+jn8H/aTn//w7UB3Ce6J5w0wA0xx57L3wX7XHOQKBgQDdEgE3SQE+cn7uwJCp
ZQyTOWs+cq0G0duSyvvdwF8VU+sPo7yG0LTiZU6L/kbk0HuVeMdiaJwAd0le0ZHg
n0ozGCW7TfCr6fdcaBtx47/hJcSEiFciR8ZvAk7h1xGYYG6Lq3sIcQz0QQLXC5n1
P1rZ1p/InUATHsdckI1U2zmmZQKBgQC6nTGqc0TLEaiYT88Z7P9kWsTEHykK1tx
KZhbQgEnBWV+rwzsHbDapPOZanBESHYNFC2X8J2Vw7LSkIXMUZVC1v2/W0dgVhv3
YpmR85eDZuDOXsqWNC48t0c/05tQ4pcVQ3KRY9gN2PZkRDsFwCDVjpXWRZmhC8rQ
RjHczTPG6wKBG4bw6NHp2j1GiFMncDhZawHX0uESdKiv9yTeVvQfj6fN5rokMQN
06rvjoa66ZCaDpPaPmTTea/5uf+SHjhk3k4ontJ19YOK2vuZluHY7/8yEnL4dv3K
BhnQan2t400j9Ct406TWuf8GTaKfUqWGUrfhYGBJglq2nW4YS8/SCRrJAoGAARdb
P904QDQomNXhEH2Z+b7zL9ciCiXskhbVinkMSZhnZwFXqqSx0v+vu4bogFu6Rhmj
73vukseprd/YX9UKLb+gUKk0mjLyQ4646mLerd2BGH3fo0W0N07owMc5XkLkjDw
LRYANxQm9aJDBuMC2qE4mnmJohWecpoFPI5HCu8CgYEAkNkkWBrm4B9uLzQl0yGq
6jPzCgt6K263HnT7EMMHND6XpAaRsDzE6FjbzQlZFXgdS7Z9ysP4T6Ezkt6wi/r
ZVhZtLiU0ZEWtdzWuQew4wmqeSL2f6rmLxzKxk1K8np7yT1pm2Hik6CSzWYqc6Dd
QBJff6uIhMM3c0jAg5qgz8g=
-----END PRIVATE KEY-----
```

Figura 9 - Geração da Chave privada (Luis)

3.2 Pedido de Certificado (req)

O comando “*openssl req*” foi utilizado para criar um Pedido de Assinatura de Certificado (CSR - Certificate Signing Request) no formato PKCS#10. Este ficheiro contém a chave pública gerada anteriormente e um conjunto de atributos de identificação da entidade que solicita o certificado. Entre os campos preenchidos, destacam-se dois pela sua obrigatoriedade e importância crítica: o Common Name (CN) e o Email Address.

O Common Name atua como o identificador principal da entidade (neste caso, o nome dos alunos), sendo utilizado pelos sistemas para associar inequivocamente a chave pública ao seu legítimo proprietário. O mail complementa a identificação e é essencial para a posterior configuração de clientes de correio eletrónico seguros (como o Thunderbird), garantindo que as assinaturas digitais coincidem com o endereço do remetente. Para a verificação do certificado gerado utilizou-se o seguinte comando: *openssl req -text -noout -verify -in cert.csr*

```
C:\TP3-X509\certificates>openssl req -text -noout -verify -in cert.csr
Certificate request self-signature verify OK
Certificate Request:
Data:
  Version: 1 (0x0)
  Subject: C=PT, ST=Guimaraes, L=Azurem, O=Universidade do Minho, OU=UM, CN=Luis Pedro Baptista, emailAddress=luispedrobaptista@gmail.com
  Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: rsaEncryption
      Public-Key: (2048 bit)
        Modulus:
          00:a1:26:d3:d0:8d:ad:a5:f6:b7:93:87:6d:93:a2:
          07:e1:65:9e:13:50:df:86:30:a8:d5:ef:a6:c4:4f:
          28:bc:61:39:b8:48:52:9f:cd:4b:a3:a1:1a:d0:c5:
          21:3f:97:9a:c4:ae:61:3d:c0:1d:96:af:90:e4:31:
          af:ba:c2:c2:1b:0b:be:75:34:51:5a:cb:0e:c1:15:
          d3:b1:14:3c:06:30:5a:08:4e:42:af:47:c8:f7:72:
          de:12:31:c2:90:47:a9:2d:62:4b:e2:61:1b:a1:65:
          91:a1:cc:38:86:c0:a8:a5:90:1b:a6:e6:ae:e8:bd:
          38:a7:aa:55:72:e5:85:2d:83:11:20:a3:ed:78:c8:
          05:98:d5:88:c5:a3:d3:b3:0a:d0:fb:0c:a8:8d:d7:
          2d:c5:a1:aa:32:12:10:2a:0f:3f:4b:80:c8:9d:04:
          57:9c:2b:d5:44:77:a0:57:8e:5d:63:2d:b1:a2:12:
          7e:88:38:15:9f:d8:c5:49:b8:12:5d:07:03:bd:a1:
          6e:8c:27:60:e8:8a:93:1f:1e:08:d6:ee:c0:1b:4b:
          67:07:ff:79:c0:16:98:11:ec:13:3e:90:34:81:b9:
          71:a9:48:11:a1:9f:ec:02:eb:55:60:32:d7:49:30:
          77:b9:d6:1a:9e:78:8d:75:a8:33:3e:68:fa:db:bc:
          dc:b7
        Exponent: 65537 (0x10001)
  Attributes:
    (none)
  Requested Extensions:
  Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
  Signature Value:
    08:b5:c8:9d:ed:d6:bb:70:9f:31:3a:b5:cd:8e:12:87:c0:94:
    8a:44:59:f8:80:f2:85:23:05:09:9c:6c:c4:15:8a:95:43:73:
    fc:0d:01:a1:7a:43:b3:e9:98:84:aa:17:37:b0:d2:0e:e5:45:
    f1:32:52:ab:b6:f9:c7:cf:98:a0:52:6f:19:fd:a2:ea:a7:19:
    d2:09:ab:a9:35:48:7e:8e:aa:c7:7e:d1:6a:94:7f:0b:cc:5e:
    50:3f:e7:09:b7:01:c5:bf:62:50:d1:de:f7:17:42:04:40:33:
    3d:a8:31:e2:60:6f:b7:f9:b6:e9:c8:11:e5:a2:35:e9:67:42:
    fe:a4:01:c2:ee:02:7f:8e:0f:73:69:17:cc:fb:b7:07:ac:17:
    b2:72:67:5f:02:e4:14:56:b5:9f:1e:d6:a7:61:77:b3:49:d8:
    0e:3d:91:93:75:58:e2:de:fa:54:48:d2:83:e3:51:3e:aa:c8:
    52:e6:6a:cf:63:81:64:99:11:37:1c:e6:ef:c6:fc:f8:eb:26:
    5d:69:ad:46:53:86:46:a4:11:62:07:86:17:91:83:9e:0e:43:
    59:ec:2f:6f:9a:ed:8e:f6:ac:14:08:9c:8f:ef:e5:89:76:58:
    3f:a4:8d:c8:96:e9:fc:b5:64:c9:6c:57:5e:37:4d:61:20:e2:
    63:7f:e7:35
```

Figura 10 - Verificação do cert.csr (Luis)

```

→ pki_lab openssl rsa -in privkey.pem -check
RSA key ok
writing RSA key
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBCwggSjAgEAAoIBAQC7MwuErz0yhbRD
6wb94h+Nq1eTlTSYBzXKV3GV/yzanAv0dQJJQMqIX6D94u5LjP74zxx6208/RD85
DZBJo99im4uba1Vr7iR1nRl8PnktGU6px0Ip/6WC+LM9urHKNv+EH23YA6iZBghJ
BKRh2BZMIRPxbg6u5y37i0qj0eeLwFDSWhSu0fRCM8XfW6oDdeQcTo91orfHAcg2G
XpAXworuQCJC5h663gMa3fLQxZv+s2zdXz5rXsA+0nAXPFzPkbUi64kdYYyyTVp
h/Hk8vuAJUNldarRYi1t1KyHteAtSTNdDiAbKtaz8Q5tCmEKE82H8vgVQpYQwLk4o
hywR31eNagMBAEAgEAV8XM0kc60fyf87J44kSKh+n9U5kdGn7q9Tc/7lUpqky9
am3JhyBDalxzu2cSVUFEcdPmZiFe0DtfK3iVHTolbP5CnLpcYJFV7gGdp/hA5+j0
TbyfUJLp/3ow2oI1h3t3Hf0Al0b0QAWoj9gJ3Uis18Awi6LL7/e++MGQi7+PZNl
Y0YKxTU9njhnGgmQjU05fzSwBHqn8AqK1TZ+G21ykMZLqs0FWeEzFADybe4xvZ0j
IS157G1ArVkcUgKaDaisoruwfVC2TJQdm9LIw+pZxetfYrwlFVFB9iWVYcOHB0T
jS2UmTT0+Eg5LWBzLx8FQnS/flz+wVVFdaxHMYr/3wKBgQDybvUNqaDqC19V2lms
auASQTW0f3PnuFnxs+FHTZmw8czgsALWKB5e22QgdV8dN0Sr7yvoTeGNgcgtssM
vLuH1epKpYX/rUpaJMGQVspMBNzqnbWmUcaRCqmLvXZsilfHJ+dMy9gptesWazpk
ny2Soezea2IuaXt10B81be7y9wKBgQDFrNF+pq70vsdaUcUyjiM3RVaxkyIasrvz
BNXSfVjT2xn29JrK3o6tptp/TZsnU1UK8Arw6df0Z6txRLLGmpfrXi1t1Nw1gyWa
ynv4TxRfC5M/n7PnrYGIWj000V3+WEuCKnj+WnobAXz78eqL7doib6YPY32eMlXX
BVS1FtSkmwKBgQDvLrXyAw/QP322t0q3/SSFd/9fyCs4h8hv6Pk0pSpSk4vv8l6
XCuWkeUd6zIQzWRkK2LmL22wNbTVn9ELxMpXNjG7M6A38GbVLgQn7VnHwc2dqY0
uMKElQT6FUP0AMS/DbCJNOTsTV0HyvDqgGWJhH2Uoy1UYmxTsWJCBeAQKBgEYy
JCzBBXXMHo6+tHxcWwTllywDaOmTbAREUUV3Y1rL+fNcV/IyzI/HhfzRoq7/XKFKu
pG6pDXfQ76FasGRIL5z3JhDgM9uAT6fk4Zhbe+1VVS8IALu6nUBqQzKIMAWHz0pI
7s0P3QdrtBTLskCtvoGCzhLcKCa0Nni0lhf9GrQVAoGAR3I0b2P9uWvdmDX9zkBC
dRKfVsnLEGBY7dAPyCYkdBqEDedPDutyS6AZig9NkKWQDVw1xq8Cb/Doy0FDRGaTA
LxadUpInUy2R8W+Cz5Ru7Z7E9I2rek9SKBqB0ypSrc4yy15JoE3X0Q436lnCDmx
CxjCjNsl0c37PHBpep0y7HQ=
-----END PRIVATE KEY-----

```

```

→ pki_lab openssl req -text -noout -verify -in cert.csr
Certificate request self-signature verify OK
Certificate Request:
Data:
  Version: 1 (0x0)
  Subject: C=PT, ST=Guimaraes, L=Azurem, O=Uminho, OU=UM, CN=Bernardo Gualdino Salgado, emailAddress=salgadobernardo123@gmail.com
  Subject Public Key Info:
    Public Key Algorithm: rsaEncryption
    Public-Key: (2048 bit)
    Modulus:
      00:bb:33:0b:84:af:3d:32:85:b4:43:eb:06:fd:e2:
      1f:8d:ab:57:93:95:34:98:07:35:ca:57:71:95:ff:
      2c:da:9c:0b:ce:75:02:49:40:c4:08:c7:a0:fd:e2:
      ee:4b:8c:fe:f8:cf:1c:7a:d8:ef:3f:44:3f:39:0d:
      90:49:a3:df:62:9b:8b:9b:6b:55:6b:ee:24:75:9d:
      19:7c:3e:79:2d:19:4e:a9:c4:e2:29:ff:a5:82:fa:
      53:3d:ba:b1:ca:36:ff:84:1f:6d:d8:03:a8:99:06:
      08:49:04:a4:61:d8:16:4c:21:13:f1:83:ab:b9:cb:
      7e:2e:3a:a8:f4:79:e2:f0:14:34:96:85:2b:b4:7d:
      10:8c:f1:77:d6:ea:80:dd:79:07:13:a3:dd:68:ad:
      f1:c0:72:0d:86:5e:90:17:c2:8a:ee:40:22:42:e6:
      1e:ba:de:03:1a:dd:f9:50:c5:9b:fe:b3:6c:dd:5f:
      3e:6b:5e:c0:3e:d2:70:17:3d:f1:33:a4:a6:d4:8b:
      ae:24:75:86:32:c9:35:69:87:f1:e4:f2:fb:80:25:
      43:65:75:aa:d1:60:8b:75:2b:21:ed:78:0b:52:4c:
      d7:43:88:06:ca:b5:ac:fc:43:9b:42:98:42:84:f3:
      61:fc:be:05:50:a5:84:30:94:ae:28:87:2c:11:df:
      57:8d
    Exponent: 65537 (0x10001)
  Attributes:
    (none)
  Requested Extensions:
  Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
  Signature Value:
    75:35:4f:19:c4:f3:1a:fe:28:54:93:af:cc:52:31:ce:f5:96:
    2c:0c:b3:11:8e:4e:c8:42:92:d4:80:fb:4c:2a:93:33:f7:40:
    90:53:7e:a7:aa:b7:2b:4d:21:78:f0:75:ab:ea:bb:aa:c4:bb:
    fd:cb:1f:2e:6f:c5:57:72:07:37:02:83:f8:0b:25:4d:82:f0:
    8e:4e:91:bf:b3:b8:08:04:94:b3:72:7e:e9:18:3a:ba:87:2e:
    19:3e:c2:2a:7e:b2:7a:79:ce:88:ec:54:3e:7c:8f:d6:6b:c3:
    9f:07:08:ac:3f:e8:22:01:99:54:e6:e1:b2:7d:b5:7e:b1:4e:
    22:81:09:5f:c9:10:39:1e:3d:fc:ad:f6:65:32:0d:dd:ba:81:
    1f:ba:18:4d:49:12:fb:87:af:b6:e7:59:5b:3b:5f:4f:10:fd:
    22:15:f7:52:d9:80:08:da:dd:c9:ea:70:8e:2b:a7:83:86:20:
    24:82:29:47:f6:6a:7d:2b:3f:1f:47:55:69:5f:6a:f1:41:85:
    51:d4:44:27:9e:fe:c6:47:62:41:16:c7:00:2f:6d:8a:5a:89:
    8e:76:ad:53:29:a6:97:59:e2:fc:63:8f:9e:da:b0:11:82:56:
    1e:9a:b5:a5:57:cc:aa:1d:29:3f:08:8c:cb:84:24:cc:98:8f:
    e0:d2:f8:4e

```

Figura 12 - Verificação do cert.csr (Bernardo)

3.3 Certificado Auto-Assinado (x509)

Utilizando a chave privada e o pedido de certificado (CSR) gerados anteriormente, criou-se um certificado X.509 auto-assinado (self-signed) através do comando openssl

x509 -req. Este certificado foi configurado para ter uma validade de 365 dias (-days 365). Ao analisar os detalhes do certificado gerado com o comando openssl x509 -text, destaca-se uma característica fundamental dos certificados auto-assinados: os campos **Issuer** (Emissor) e **Subject** (Titular) são estritamente iguais. Isto ocorre porque, na ausência de uma Autoridade de Certificação (CA) hierarquicamente superior, é a própria entidade que atesta a sua identidade, o que simula o conceito base de um certificado de topo (Root CA) ou o modelo descentralizado do PGP.

```
C:\TP3-X509\certificates>openssl x509 -text -in privcert.crt
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            23:1f:34:ac:2e:aa:3d:2f:78:71:79:f8:26:b0:f5:42:83:86:b2:0c
        Signature Algorithm: sha256withRSAEncryption
        Issuer: C=PT, ST=Guimaraes, L=Azurem, O=Universidade do Minho, OU=UM, CN=Luis Pedro Baptista, emailAddress=luispedrobaptista@gmail.com
        Validity
            Not Before: Mar 25 22:56:50 2026 GMT
            Not After : Apr 24 22:56:50 2026 GMT
        Subject: C=PT, ST=Guimaraes, L=Azurem, O=Universidade do Minho, OU=UM, CN=Luis Pedro Baptista, emailAddress=luispedrobaptista@gmail.com
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
            Public-Key: (2048 bit)
            Modulus:
                00:a1:26:d3:d0:8d:ad:a5:f6:b7:93:87:6d:93:a2:
                07:e1:65:9e:13:50:df:86:30:a8:d5:ef:a6:c4:4f:
                28:bc:61:89:b8:48:52:9f:cd:4b:a3:a1:1a:d0:c5:
                21:3f:97:9a:c4:ae:61:3d:c0:1d:96:af:90:e4:31:
                af:ba:c2:c2:1b:0b:be:75:34:51:5a:cb:8e:c1:15:
                d3:b1:10:3c:06:30:5a:88:4e:42:af:47:c8:f7:72:
                de:12:31:c2:90:d7:a9:2d:62:4b:e2:63:1b:a1:65:
                91:a1:cc:38:86:c0:a8:a5:90:1b:a6:e6:ae:e8:bd:
                38:a7:aa:55:72:e5:85:2d:83:11:20:a3:ed:78:c8:
                05:90:d9:88:c5:a3:d3:b3:0a:d0:fb:0c:a8:8d:d7:
                2d:c5:a1:aa:32:12:10:2a:0f:3f:4b:80:c8:9d:04:
                57:9c:2b:d5:40:77:a0:57:8e:5d:63:2d:b1:a2:12:
                7e:80:38:15:9f:d8:c5:a9:b8:12:5d:07:03:bd:a1:
                6e:8c:27:00:e8:8a:93:1f:1e:08:d6:ee:c0:1b:4b:
                07:07:ff:79:c0:16:98:11:ec:13:3e:90:34:81:b9:
                71:a9:48:11:a1:9f:ec:02:eb:55:60:32:d7:09:30:
                77:b9:d6:1a:9e:78:8d:75:a8:33:3e:68:fa:db:bc:
                dc:b7
            Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                6E:3E:55:71:74:14:78:28:D9:78:A4:24:71:7D:F4:54:DD:B4:6A:7F
        Signature Algorithm: sha256withRSAEncryption
        Signature Value:
            1d:78:24:da:2d:34:5c:b3:fc:4e:23:43:f6:59:41:dd:fb:7a:
            dd:99:3d:2d:2b:19:4b:55:41:8e:b2:bd:11:10:8f:0e:33:cd:
            e9:ea:73:2c:2d:70:13:df:13:1b:47:2b:b5:e0:0c:c4:f9:a6:
            73:73:84:f9:e6:b6:79:d6:79:2c:3d:0f:20:05:16:0f:d3:c4:
            f6:ca:49:ab:d7:4f:71:d2:24:21:3b:91:91:0e:fe:c6:71:fa:
            8d:39:4f:08:64:9c:c2:8b:0a:7f:10:f5:ea:b9:ad:12:06:24:
            6d:94:e7:9a:19:bf:e3:ae:53:4d:58:60:ca:77:88:46:25:9d:
            2f:40:9e:b1:e6:7f:fb:89:75:aa:91:f9:d6:3a:87:70:09:b8:
            56:e5:93:77:78:ed:bb:7b:df:ab:d2:ad:57:7e:f3:4a:fc:db:
            3a:f0:a4:da:56:4d:06:2b:c0:74:ae:89:b1:69:23:c6:50:72:
            0d:0b:31:9a:76:48:7c:27:3f:d6:e2:cb:bf:21:21:06:5d:0f:
            5e:cd:7c:d6:c8:83:c5:35:55:66:93:14:21:df:e1:d8:f6:20:
            b8:95:01:54:f5:fe:aa:f9:ab:e2:af:9a:02:75:e3:3d:00:59:
            aa:70:97:09:5b:a7:17:cb:18:9b:72:de:df:7b:14:f8:55:3a:
            76:48:24:f6
```

Figura 13 - Verificação do privcert.crt (Luis)


```

+ pki lab openssl x509 -text -in privcert.crt
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
      76:e0:b0:16:db:0b:73:aa:99:93:2d:23:f9:d5:79:78:b4:d3:ab:bf
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Issuer: C=PT, ST=Guimaraes, L=Azurem, O=Uminho, OU=UM, CN=Bernardo Gualdino Salgado, emailAddress=salgadobernardo123@gmail.com
    Validity
      Not Before: Mar 25 18:42:50 2026 GMT
      Not After : Apr 24 18:42:50 2026 GMT
    Subject: C=PT, ST=Guimaraes, L=Azurem, O=Uminho, OU=UM, CN=Bernardo Gualdino Salgado, emailAddress=salgadobernardo123@gmail.com
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
      Public-Key: (2048 bit)
      Modulus:
        00:bb:33:0b:84:af:3d:32:85:b4:43:eb:06:fd:e2:
        1f:8d:ab:57:93:95:34:98:07:35:ca:57:71:95:ff:
        2c:da:9c:0b:ce:75:02:49:40:c4:08:c7:a0:fd:e2:
        ee:4b:8c:fe:f8:cf:1c:7a:d8:ef:3f:44:3f:39:0d:
        90:49:a3:df:62:9b:8b:9b:6b:55:6b:ee:24:75:9d:
        19:7c:3e:79:2d:19:4e:a9:c4:e2:29:ff:a5:82:fa:
        53:3d:ba:b1:ca:36:ff:84:1f:6d:d8:03:a8:90:06:
        08:49:04:a4:61:d8:16:4c:21:13:f1:83:ab:b9:cb:
        7e:e2:3a:a8:f4:79:e2:f0:14:34:96:85:2b:b4:7d:
        10:8c:f1:77:d6:ea:80:dd:79:07:13:a3:dd:68:ad:
        f1:c0:72:0d:86:5e:90:17:c2:8a:ee:40:22:42:e6:
        1e:ba:de:03:1a:dd:f9:50:c5:9b:fe:b3:6c:dd:5f:
        3e:6b:5e:c0:3e:d2:70:17:3d:f1:33:a4:a6:d4:8b:
        ae:24:75:86:32:c9:35:69:87:f1:e4:f2:fb:80:25:
        43:65:75:aa:d1:60:8b:75:2b:21:ed:78:0b:52:4c:
        d7:43:88:06:ca:b5:ac:fc:43:9b:42:98:42:84:f3:
        61:fc:be:05:50:a5:84:30:94:ae:28:87:2c:11:df:
        57:8d
      Exponent: 65537 (0x10001)
    X509v3 extensions:
      X509v3 Subject Key Identifier:
        83:AE:E8:11:9C:73:CF:E9:B1:58:FC:EC:F4:14:9F:0B:07:1A:AA:53
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
      b9:1a:3f:b7:a4:03:17:39:8f:85:d7:d2:07:cb:8c:8c:f7:d7:
      30:1e:e1:6d:01:4e:13:05:cb:fa:28:0a:20:c7:84:82:98:d5:
      9e:06:df:6e:e1:a4:53:48:21:49:b3:e0:04:fa:39:15:ec:8b:
      64:e1:c7:01:e7:53:3b:0d:88:c8:48:a2:ed:00:4a:25:c7:35:
      eb:8d:b8:f5:66:bd:d7:3f:fb:5c:2b:9b:eb:34:2a:bf:9b:79:
      83:19:85:76:d2:54:27:82:a7:03:20:46:3a:94:a1:f2:96:63:
      4b:76:fc:4a:4e:e4:6c:8f:3d:aa:2d:b5:b8:02:7c:a4:58:53:
      f0:ad:bc:63:67:d4:be:75:87:2b:13:45:f2:8a:9f:09:bf:81:
      2a:74:45:01:7b:ed:02:4c:e7:89:17:fc:90:93:83:3e:b9:db:
      4f:02:5f:d0:b1:9c:09:8f:ee:8f:ca:3e:b3:33:0f:70:af:66:
      b7:e6:9b:d4:3d:73:e2:b5:69:64:cc:da:2f:e9:5f:52:8c:21:
      b3:17:bb:45:19:e4:7b:e7:02:8a:90:98:c2:63:72:e8:62:ee:
      29:d3:58:e3:93:34:8d:52:3f:5f:9f:3c:1e:81:f4:64:1a:ae:
      a3:4a:af:e1:7c:f6:69:74:f9:12:52:5e:fb:39:1b:ec:8e:0b:
      25:37:eb:d5

```

Figura 14- Verificação do privcert.crt (Bernardo)

3.4 Interação com a CA (Fictícia)

Para validar a identidade associada à nossa chave pública no modelo X.509, foi necessária uma Autoridade de Certificação (CA). Utilizando uma CA fictícia disponibilizada para este exercício, procedeu-se à submissão do ficheiro de pedido de certificado (cert.csr). Após a validação do pedido pelo serviço de certificação, foi emitido e efetuado o download do certificado público assinado pela CA (pubcert.crt), bem como do certificado público da própria CA (CAcert.crt). Este processo simula o fluxo de uma PKI, onde uma entidade terceira de confiança verifica a validade da nossa chave pública perante outros utilizadores e sistemas

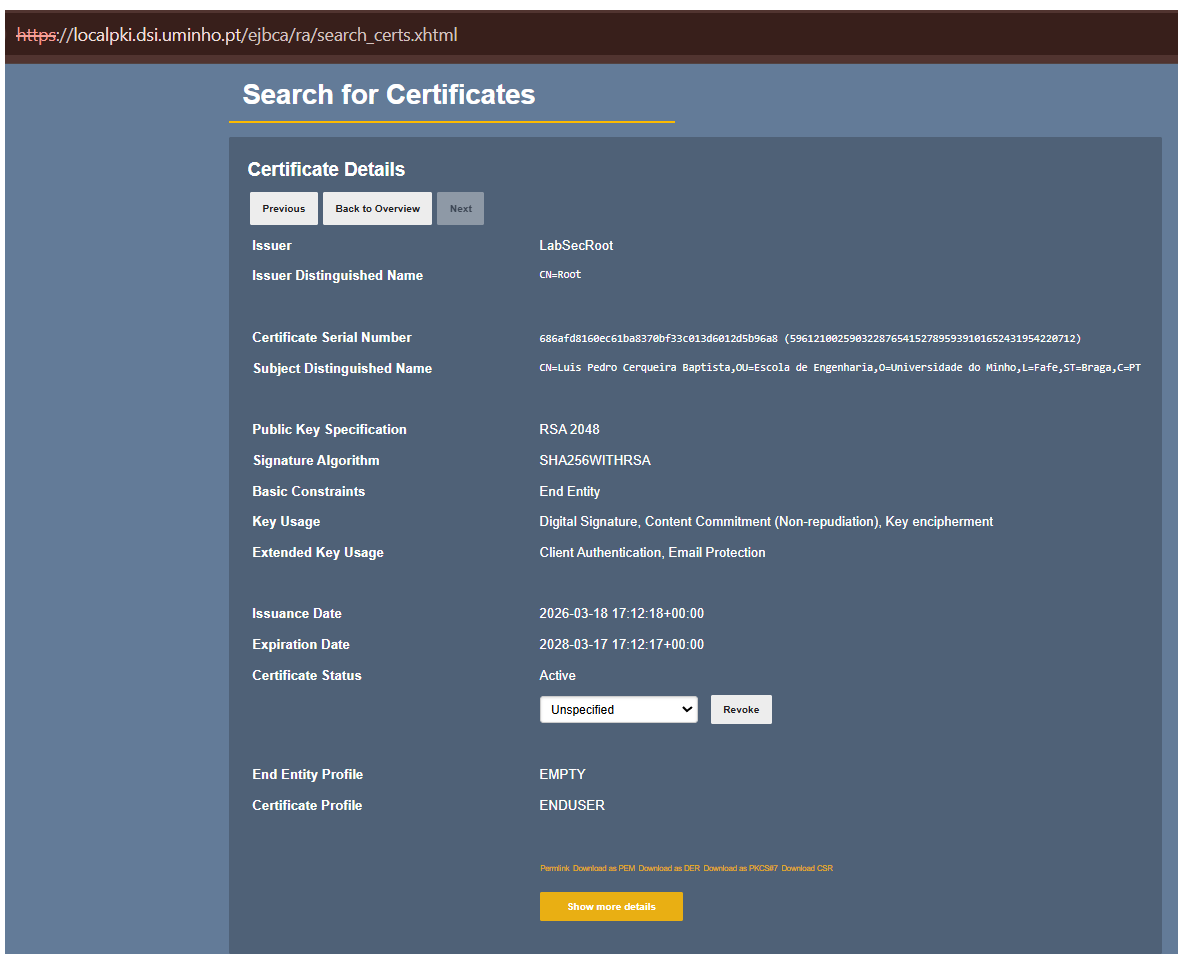


Figura 15 - Interface do site da CA

Em alternativa à utilização da plataforma web fornecida, optámos por criar também a nossa própria Autoridade de Certificação (CA) local utilizando o OpenSSL, conforme encorajado no guião. Para que isto seja possível, é fundamental estabelecer uma identidade "raiz" (Root CA).

- **Geração da Chave Privada da CA**

O processo iniciou-se com a geração de uma chave privada exclusiva para a CA:

openssl genrsa -out ca-privkey.pem 2048

- **Criação do Certificado Raiz (Root CA)**

Posteriormente, criámos o respetivo certificado público. Este tem a característica obrigatória de ser auto-assinado (uma vez que é a entidade de topo da hierarquia de confiança X.509):

openssl req -x509 -new -nodes -key ca-privkey.pem -sha256 -days 3650 -out CAcert.crt
(Utilizámos a flag -x509 para forçar a criação de um certificado em vez de um mero

pedido. Definimos uma validade longa de 10 anos (-days 3650), apropriada para uma CA de topo).

- **Emissão do Certificado Final**

Finalmente, com esta CA configurada, já é possível assinar os pedidos de certificados (CSR). O nosso pedido (cert.csr) foi assinado pela CA gerada, emitindo o certificado final X.509:

```
openssl x509 -req -in cert.csr -CA CAcert.crt -CAkey ca-privkey.pem -CAcreateserial -out pubcert.crt -days 365 -sha256
```

(O parâmetro -CAcreateserial garante que a CA atribui um número de série único ao certificado emitido, um requisito obrigatório para evitar duplicações no modelo X.509. O certificado de utilizador emitido ficou com a validade padrão de 1 ano.)

```
+ pki_lab openssl rsa -in ca-privkey.pem -check
RSA key ok
writing RSA key
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQ/RP/V0myr7WF
wz9tE8vktWxt+ivWwp9cUHwBRgmfBXCgoYx0LJ5PG3NGGn0gb/E4WwVRp8fr+dhJ
oKoUq/ltEj/ITS6nSw0xWkA0yWGPkGKbnM/z1u3yXWBA50b0KvUsVA5oeT+TMSM
RcsLeiJJg8Qks6pXfbSpdncN+QUGdnFWS6WUCkG8V2buELQvH+CpYQcrhnBhAgj
v5cxgTDCx/jgfKEqkDlPPmb4Poo5Qd34C3i63c2EAQb01tzLygbL4GC4fuUXsQ0J
DyCdLUg/eyExgNRsR55FJx/nZqKc4biHWIQgD5Cx7ob3vDVLpXLABLMM/00nM5cP
jVw0U8Z7AgMBAECggEAXovp/lSrVi41Mnce720+Lyy/ML00vSF8XfeyH4Ub/0QC
71Zgfs0wpHK0fF/PBXyUyRByQ0rpW0wjFmiy1fNlvXlQuWYzSqy3dSWzTV/B3fNK
KbkL3Now9G71vK14Cod4g3C+LxoQ2TKJCElSizEg/312LzAssrI0iNR1zWTqpr0J
lMWKkznRX1JNjjil0GSxyQlQggUJNf24DY6CG82uuh9cnpPf0sM/b2W2vM5H08D
0KZ7kwJhfvCq3/eUvSXhMyBHimaBkYGSu5Sxb+iRKJvjnuTwb4QY9PYR+SSzR8us
uW9xVe46B5GhV9rLAsWrxS8bF+Ko3cMeLzqx65WcQKBgQD4lpVhhP8v9FTSKJP5
8LhJFDQh8REEubt8C4k3bt0Ei32fZZQPNyBzYXeLXErTj4bwr80SY0JXLbucC/nA
4XW+WSXmSJM3DFyNGeIL3wEwwWncCmT20KB0XWJxCIGdKcX4bUPhRW8CQAb2jg/i
/gYwJz8rmNQDec0cZRG08vJesQKBgQDx/rEW3BmTMDPh0/y03CFqCjN8dTf0ozaR
qjiy3nUAlkSKTWlcbZt+85xGjEvT4W6CeNr0s7P7LQ/GMyw1HdT7JzhpMwvd9y7t
UuBaqhpk9wpZveqFY2sy9n21l3iioDKqa1jNo4f8i/VGxj6p00yEjCc4X+w0gZAJ
lJKLuL766wKBgQCoJtwXIqoGoNBwXcP55isvkDhcLqNUsgSKA8acxoa/2xTZRe5
VFxuNLEDhyGKZ/zkVFBbdk8Kv4G3dZZUtw26+3yagB8szmzQeWChnRCmFT7xPAq9
TuKitASB5z5xvDwQngCboicMA5lyL/hpGGGv4ufdKrzH0RdrdCZkwSHXkQKBgQCw
VM+hQpv4H5SuSFGNn2VRQUE+7QLq5Yq7tXc/Ds3esaAbzrB49zUI2mYDGF0e3mLx
+zIk79izq3AVEfCie6xXnYqDTBm3UYgGMh98sPoum7wVDEe5DmpsZiPPkCG9DLic
z7+TiBdstGbZPT0n7C6LnrxtXaf10nqsIHBwExxGJQKBgFOVUdIV0mnRgPV26kbp
IvthI8h/ez5CkbXBaiK5sJXp1NBUJBW48wVfRwIyN6QHquZVU6prARq8xNZyxp6u
/aIKhIUqZW3ALCr32w0zW0GwMAChEr6gD8HGHqfCioGck/tFTbST2Y1F466W5s4I
AEC8XVvII6/KH5dGPYa2uCur
-----END PRIVATE KEY-----
```

Figura 16 - Geração da chave privada da CA (Bernardo)

```

+ pki_lab openssl x509 -text -in CAcert.crt
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
      18:e9:99:8d:54:18:c8:e1:5c:20:fc:9a:7d:5d:44:5a:bf:7b:05:05
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Issuer: C=PT, ST=Guimaraes, L=Azurem, O=Uminho, OU=UM, CN=CA do Grupo 1, emailAddress=salgadobernardo123@gmail.com
    Validity
      Not Before: Mar 25 18:44:02 2026 GMT
      Not After : Mar 22 18:44:02 2036 GMT
    Subject: C=PT, ST=Guimaraes, L=Azurem, O=Uminho, OU=UM, CN=CA do Grupo 1, emailAddress=salgadobernardo123@gmail.com
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
      Public-Key: (2048 bit)
      Modulus:
        00:ea:fd:13:ff:54:e9:b2:af:b5:85:c3:3f:6d:13:
        cb:e4:b5:65:ed:fa:db:d6:c2:9f:5c:50:7c:1b:46:
        09:9f:05:70:a0:a1:8c:74:2c:9e:4f:1b:73:46:1a:
        7d:20:6f:f1:38:5b:05:51:a7:c7:eb:f9:d8:49:a0:
        aa:14:ab:f9:6d:12:3f:c8:4d:21:a7:4b:03:b1:5a:
        40:0e:c9:65:86:3c:a1:8a:6e:73:3f:cf:5b:b7:c9:
        75:81:03:9d:1b:d0:ab:d4:b1:50:39:a1:e4:fe:4c:
        cd:0c:45:cb:0b:7a:28:e3:03:cd:24:b3:aa:57:15:
        b4:a9:76:77:0d:f9:05:1e:19:d9:c5:59:2e:06:50:
        20:06:f1:5d:9b:b0:49:50:bc:7f:02:a5:04:1c:ae:
        19:c1:84:08:23:bf:07:31:81:30:c2:c7:f0:a0:7c:
        a1:2a:90:39:4f:3e:66:f0:3e:8a:39:41:dd:f8:0b:
        70:ba:dd:cd:84:01:06:ce:d6:dc:cb:ca:06:cb:e0:
        60:b8:7e:e5:17:b1:03:89:0f:20:9d:95:48:3f:7b:
        21:31:80:d4:6c:47:9e:45:27:1f:e7:66:a2:9c:e1:
        b8:a1:58:04:20:0f:90:b1:ee:86:f7:bc:35:65:a5:
        79:40:06:53:0c:fc:ed:27:33:97:0f:8d:5c:34:53:
        c6:7b
      Exponent: 65537 (0x10001)
    X509v3 extensions:
      X509v3 Subject Key Identifier:
        48:73:B5:2F:07:CD:EA:7D:96:31:12:8A:47:A6:20:BA:02:F4:26:D3
      X509v3 Authority Key Identifier:
        48:73:B5:2F:07:CD:EA:7D:96:31:12:8A:47:A6:20:BA:02:F4:26:D3
      X509v3 Basic Constraints: critical
        CA:TRUE
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
      2b:e4:dc:b3:0a:f8:21:bd:35:24:4c:e9:0e:5d:0f:77:31:ad:
      2e:9f:76:ac:c1:c7:6a:98:6d:30:9d:b6:5b:ef:f4:e5:5e:5f:
      6a:22:69:b9:ff:d5:6b:cb:7a:ad:29:98:b9:c8:e3:60:bc:57:
      35:07:5f:13:d6:46:e2:5f:fe:e1:37:eb:07:f4:01:d6:ee:46:
      68:07:32:ae:f8:72:fb:22:b2:91:70:ad:50:d6:0f:c8:c1:31:
      4c:4f:e8:9b:32:dd:19:97:f4:68:6d:67:4e:87:4f:f4:4a:de:
      71:0e:ea:3d:83:82:2c:0b:bb:13:a6:6f:d1:20:30:df:2e:51:
      d2:c3:23:ca:6d:18:05:36:69:ef:36:a5:f9:16:23:ea:0e:18:
      1b:be:65:7b:78:6b:64:a3:8a:e9:e5:89:9b:b7:95:d8:de:25:
      f3:67:77:d9:76:eb:e4:f4:60:61:3c:4e:d1:99:6a:31:a8:df:
      e9:6d:ac:a9:dd:4e:ac:fa:9d:5e:2b:fb:5e:92:53:0a:9b:18:
      51:a4:a9:6a:bc:55:b1:42:57:70:41:8c:15:aa:d4:39:95:7a:
      13:82:fb:4c:ea:17:ef:3e:43:81:e9:1f:aa:01:61:04:28:b5:
      3a:db:d8:01:2c:12:12:02:2a:f1:35:c5:6d:b3:2e:77:93:8e:
      50:29:db:6a

```

Figura 17 – Certificado público auto-assinado da CA (Bernardo)

```

+ pki_lab openssl x509 -text -in pubcert.crt
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number:
      0f:4e:a5:4c:22:56:0c:b7:c2:03:a1:52:cd:57:62:c7:3d:9a:ab:d2
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Issuer: C=PT, ST=Guimaraes, L=Azurem, O=Uminho, OU=UM, CN=CA do Grupo 1, emailAddress=salgadobernardo123@gmail.com
    Validity
      Not Before: Mar 25 18:44:06 2026 GMT
      Not After : Mar 25 18:44:06 2027 GMT
    Subject: C=PT, ST=Guimaraes, L=Azurem, O=Uminho, OU=UM, CN=Bernardo Gualdino Salgado, emailAddress=salgadobernardo123@gmail.com
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
      Public-Key: (2048 bit)
      Modulus:
        00:bb:33:0b:84:af:3d:32:85:b4:43:eb:06:fd:e2:
        1f:8d:ab:57:93:95:34:98:07:35:ca:57:71:95:ff:
        2c:da:9c:0b:ce:75:02:49:40:c4:08:c7:a0:fd:e2:
        ee:4b:8c:fe:f8:cf:1c:7a:d8:ef:3f:44:3f:39:0d:
        90:49:a3:df:62:9b:8b:9b:6b:55:6b:ee:24:75:9d:
        19:7c:3e:79:2d:19:4e:a9:c4:e2:29:ff:a5:82:fa:
        53:3d:ba:b1:ca:36:ff:84:1f:6d:d8:03:a8:99:06:
        08:49:04:a4:61:d8:16:4c:21:13:f1:83:ab:b9:cb:
        7e:e2:3a:a8:f4:79:e2:f0:14:34:96:85:2b:b4:7d:
        10:8c:f1:77:d6:ea:80:dd:79:07:13:a3:dd:68:ad:
        f1:c0:72:0d:86:5e:90:17:c2:8a:ee:40:22:42:e6:
        1e:ba:de:03:1a:dd:f9:50:c5:9b:fe:b3:6c:dd:5f:
        3e:6b:5e:c0:3e:d2:70:17:3d:f1:33:a4:a6:d4:8b:
        ae:24:75:86:32:c9:35:69:87:f1:e4:f2:fb:80:25:
        43:65:75:aa:d1:60:8b:75:2b:21:ed:78:0b:52:4c:
        d7:43:88:06:ca:b5:ac:fc:43:9b:42:98:42:84:f3:
        61:fc:be:05:50:a5:84:30:94:ae:28:87:2c:11:df:
        57:8d
      Exponent: 65537 (0x10001)
    X509v3 extensions:
      X509v3 Subject Key Identifier:
        83:AE:E8:11:9C:73:CF:E9:B1:58:FC:EC:F4:14:9F:0B:07:1A:AA:53
      X509v3 Authority Key Identifier:
        48:73:B5:2F:07:CD:EA:7D:96:31:12:8A:47:A6:20:BA:02:F4:26:D3
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
    Signature Value:
      2b:31:e7:25:9e:ed:43:33:6c:f6:35:2a:02:d0:09:12:89:33:
      30:ca:77:98:9b:6a:be:c9:81:4a:43:34:52:87:68:31:23:d8:
      2f:b6:2f:53:36:3a:40:26:cb:ef:4d:67:75:29:85:5f:7b:bd:
      4d:c4:94:ae:52:09:47:35:cd:e5:2c:14:2e:44:b2:89:ac:16:
      9f:6b:9d:17:e6:01:93:9c:23:d7:5d:e2:56:1e:4a:2f:d3:25:
      a0:b6:74:6a:56:12:26:b1:30:6e:97:49:c6:68:eb:0f:fb:b5:
      4d:14:b0:aa:7b:5e:15:6b:a6:0e:8e:16:a5:b3:9d:eb:37:8f:
      a4:3c:f9:54:3f:bc:46:ad:65:5a:79:33:25:a6:f0:de:f5:3b:
      41:34:7a:7b:81:16:8a:b1:41:c5:45:fb:3a:4f:6a:aa:76:5d:
      46:43:24:3f:42:c5:ff:00:a5:e9:6a:b5:01:b0:fc:6f:96:9c:
      23:cb:75:11:5e:4a:17:ff:d5:77:12:75:76:ca:24:49:c3:5b:
      62:c9:73:94:3a:2b:8a:5b:89:92:56:08:90:f0:92:5b:6d:4e:
      16:2b:de:08:d0:d6:80:ef:29:b5:39:b4:7e:bb:64:b3:21:0a:
      c9:89:e2:ea:f8:05:db:78:83:3f:92:4f:2b:d5:d9:56:5b:d9:
      57:31:cb:30

```

Figura 18 – Certificado público assinado pela CA criada. (Bernardo)

3.5 Criação do PKCS#12 (pkcs12)

O último passo no OpenSSL consistiu no empacotamento das diversas componentes criptográficas num único ficheiro seguro, utilizando o formato PKCS#12 (.p12). Através do comando `openssl pkcs12 -export`, agregou-se a chave privada (privkey.pem), o certificado público recém-obtido (pubcert.crt) e o certificado da CA (CAcert.crt). A criação deste ficheiro é essencial, pois a maioria das aplicações finais, como clientes de e-mail e browsers de internet, exigem que a importação da identidade do utilizador (chave e cadeia de confiança) seja protegida por uma *password* (export password).

```

> pki_lab openssl pkcs12 -info -in priv-pkcs12.p12
Enter Import Password:
MAC: sha256, Iteration 2048
MAC length: 32, salt length: 16
PKCS7 Encrypted data: PBES2, PBKDF2, AES-256-CBC, Iteration 2048, PRF hmacWithSHA256
Certificate bag
Bag Attributes
    friendlyName: 0_teu_Nome
    localKeyID: 25 FC 4D B3 7B A9 AD FD 90 ED 90 C2 0B ED 89 EA 0B 56 74 BB
subject=C=PT, ST=Guimaraes, L=Azurem, O=Uminho, OU=UM, CN=Bernardo Gualdino Salgado, emailAddress=salgadobernardo123@gmail.com
issuer=C=PT, ST=Guimaraes, L=Azurem, O=Uminho, OU=UM, CN=CA do Grupo 1, emailAddress=salgadobernardo123@gmail.com
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIECDCCAvGgAwIBAgIU06LTCJWDLfCA6FSzVdixz2aq9IwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwZUxCZAJBgNVBAYTALBUMRIwEAYDVQQIDALHdWltYXJhZXMxZDZANBgNVBACM
BkF6dXJlbTEPMA0GA1UECgwGVW1pbmhmVWQswCQYDVQQLDAJVTTEWMBQGA1UEAwN
Q0EgZG8gR3J1cG8gMTErMCKGCSqGSIb3DQEJARYcc2FsZ2Fkb2Jlcm5hcmRvMTIz
QGdtYwlsLmNvbTAeFw0yNjAzMjUxODQ0MDZaFw0yNzAzMjUxODQ0MDZaMIGhMQsw
CQYDVQQGEwQVDESMBAGA1UECAwJR3VpbWVhYyYwVzMQ8wDQYDVQQHDAZBenVyZW0x
DzANBgNVBAoMBVltaw5obzELMAKGA1UECwwCVU0xIjAgBgNVBAMMGUJlcm5hcmRv
IEE1YXkxaw5vIFNhbGdhZG8xKzApBgkqhkiG9w0BCQEWHHhbGdhZG9iZXJyYXJk
bzEYMOBnbWpCbC5jb20wggeiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC7
MwuEr20yhbRD6wb94h+Nq1eTLTSYBzXKV3GV/yzanAv0dQJQMIX6D94u5LjP74
zx6208/RD85DZBZo99im4uba1Vr7iR1nR18PnktGU6px0Ip/6WC+LM9urHKNV+E
H23YA6iZBghJBKRh2BZMIRPxg6u5y37i0qj0eeLwFDSWhSu0fRCMB8Xfw6DdeQcT
o91orFYAcg2GxpAXworuQCJC5h663gMa3fLQxZv+s2zdXz5rXsA+0nAXPFzPkbU
i64kdYyyTVph/Hk8vuaAJUNldarRYIt1KyHteAtSTNd0iAbKtaz8Q5tCmEKE82H8
vgVQpYQwLk4ohyWR31eNagMBAAGjQjBAMH0GA1UdDgQWBBSDrugRnHPP6bFY/0z0
FJ8LBxqUzAfBgNVHSMGDAWgBRIC7UvB83qfZYxEOpHpiC6AvQm0zANBgkqhkiG
9w0BAQsFAAOCQAQEAkzHnJZ7tQzNs9jUqAtAJEokzMMp3mJtqvsMBKMOUodoMSPY
L7VvUzY6QCbL701ndSmFX3u9tCSurLIJRzXN5SwULkSyiaWn2udF+YBk5wj113i
Vh5KL9MloL0aLYSJRwbpDjxmjrD/u1TRSwqnteFWumDo4Wpb0d6zePpDz5VD+B
Rq1LWnkzJabw3vU07QR6e4EWIRFBxUX70k9qqnZdRkMkP0LF/wCL6Wq1ABD8b5ac
I8t1EV5KF//VdxJ1dsokScNbsLzLDoriluJkLYIkPCSW210FiveCNDWg08ptTm0
frtkSyEKyYni6vgF23iDP5JPK9XZVlvZVZHLMA==
-----END CERTIFICATE-----
Certificate bag
Bag Attributes: <No Attributes>
subject=C=PT, ST=Guimaraes, L=Azurem, O=Uminho, OU=UM, CN=CA do Grupo 1, emailAddress=salgadobernardo123@gmail.com
issuer=C=PT, ST=Guimaraes, L=Azurem, O=Uminho, OU=UM, CN=CA do Grupo 1, emailAddress=salgadobernardo123@gmail.com
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEEDCCAvGgAwIBAgIU06mZjVQYy0FcIPyafV1Ewr97BQUwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwZUxCZAJBgNVBAYTALBUMRIwEAYDVQQIDALHdWltYXJhZXMxZDZANBgNVBACM
BkF6dXJlbTEPMA0GA1UECgwGVW1pbmhmVWQswCQYDVQQLDAJVTTEWMBQGA1UEAwN
Q0EgZG8gR3J1cG8gMTErMCKGCSqGSIb3DQEJARYcc2FsZ2Fkb2Jlcm5hcmRvMTIz
QGdtYwlsLmNvbTAeFw0yNjAzMjUxODQ0MDZaFw0yNzAzMjUxODQ0MDZaMIGhMQsw
CQYDVQQGEwQVDESMBAGA1UECAwJR3VpbWVhYyYwVzMQ8wDQYDVQQHDAZBenVyZW0x
DzANBgNVBAoMBVltaw5obzELMAKGA1UECwwCVU0xIjAgBgNVBAMMGUJlcm5hcmRv
IEE1YXkxaw5vIFNhbGdhZG8xKzApBgkqhkiG9w0BCQEWHHhbGdhZG9iZXJyYXJk
bzEYMOBnbWpCbC5jb20wggeiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC7
MwuEr20yhbRD6wb94h+Nq1eTLTSYBzXKV3GV/yzanAv0dQJQMIX6D94u5LjP74
zx6208/RD85DZBZo99im4uba1Vr7iR1nR18PnktGU6px0Ip/6WC+LM9urHKNV+E
H23YA6iZBghJBKRh2BZMIRPxg6u5y37i0qj0eeLwFDSWhSu0fRCMB8Xfw6DdeQcT
o91orFYAcg2GxpAXworuQCJC5h663gMa3fLQxZv+s2zdXz5rXsA+0nAXPFzPkbU
i64kdYyyTVph/Hk8vuaAJUNldarRYIt1KyHteAtSTNd0iAbKtaz8Q5tCmEKE82H8
vgVQpYQwLk4ohyWR31eNagMBAAGjQjBAMH0GA1UdDgQWBBSDrugRnHPP6bFY/0z0
FJ8LBxqUzAfBgNVHSMGDAWgBRIC7UvB83qfZYxEOpHpiC6AvQm0zANBgkqhkiG
9w0BAQsFAAOCQAQEAkzHnJZ7tQzNs9jUqAtAJEokzMMp3mJtqvsMBKMOUodoMSPY
L7VvUzY6QCbL701ndSmFX3u9tCSurLIJRzXN5SwULkSyiaWn2udF+YBk5wj113i
Vh5KL9MloL0aLYSJRwbpDjxmjrD/u1TRSwqnteFWumDo4Wpb0d6zePpDz5VD+B
Rq1LWnkzJabw3vU07QR6e4EWIRFBxUX70k9qqnZdRkMkP0LF/wCL6Wq1ABD8b5ac
I8t1EV5KF//VdxJ1dsokScNbsLzLDoriluJkLYIkPCSW210FiveCNDWg08ptTm0
frtkSyEKyYni6vgF23iDP5JPK9XZVlvZVZHLMA==
-----END CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----
PKCS7 Data
Shrouded Keybag: PBES2, PBKDF2, AES-256-CBC, Iteration 2048, PRF hmacWithSHA256
Bag Attributes
    localKeyID: 25 FC 4D B3 7B A9 AD FD 90 ED 90 C2 0B ED 89 EA 0B 56 74 BB
    friendlyName: Bernardo Gualdino Salgado
Key Attributes: <No Attributes>

```

Figura 19 - Verificação do estado do ficheiro pkcs12 (Bernardo)

4. Revogação (Teórica)

A revogação de um certificado é uma operação irreversível e crítica em caso de comprometimento da chave privada. Para isso podemos usar dois modelos diferentes:

- PGP (Modelo Web of Trust): Não existe uma gestão central, ou seja, a revogação baseia-se na emissão de um certificado de revogação pelo próprio utilizador, assinado obrigatoriamente pela sua chave privada. Este certificado deve ser enviado para os servidores públicos de chaves, ficando a eficácia da revogação dependente da atualização dos repositórios por parte dos utilizadores, dado que não existe um mecanismo automático de sincronização para os clientes.
- X.509 (Modelo Hierárquico): A gestão da revogação é centralizada na Autoridade de Certificação (CA), ou seja, o processo apoia-se em dois mecanismos principais: a emissão de CRL (Certification Revocation Lists), que são listas mantidas pela CA e descarregadas pelos clientes para validação local, e o protocolo OCSP (Online Certificate Status Protocol), que permite aos sistemas efetuarem consultas online e em tempo real sobre o estado de validade de um certificado.

5. Enviar e Receber Mensagens Seguras

Foi feita a configuração do Thunderbird para o envio e receção de mensagens seguras, explorando tanto a via PGP como a via X.509 (S/MIME).

Primeiramente, importaram-se as identidades: no caso do X.509, importou-se o certificado público da Autoridade de Certificação (CA Fictícia) para a secção de "Autoridades", estabelecendo assim a cadeia de confiança, e o ficheiro PKCS#12 (.p12) com a chave privada do utilizador. No caso do PGP, o Thunderbird sincronizou as chaves presentes no Kleopatra/GnuPG. Nas definições da conta, configuraram-se estes certificados para serem utilizados por defeito nas operações de Assinatura Digital e Encriptação.

De seguida, realizou-se a troca de e-mails entre os elementos do grupo. Ao enviar uma mensagem, seleccionaram-se as opções de "Assinar" e "Cifrar". Ao receber a mensagem, o Thunderbird processou automaticamente a decifragem (solicitando a palavra-passe da chave privada local) e validou a assinatura digital do remetente, mostrando os respetivos ícones de segurança (selo e cadeado).

5.1 Troca de E-mails

Após a configuração do cliente de e-mail, procedeu-se à troca de mensagens seguras entre os elementos do grupo. Para o envio deste novo e-mail, ativaram-se as opções "Assinar Digitalmente" e "Encriptar", testando-se a comunicação quer através do modelo OpenPGP quer do X.509 (S/MIME).

Na receção dos e-mails, verificou-se que o Thunderbird processou automaticamente a segurança da mensagem. Para decifrar o conteúdo, o sistema solicitou o acesso à chave privada local (pedindo a respetiva *Passphrase*). Simultaneamente, o cliente validou a assinatura digital através da chave pública do remetente previamente importada, comprovando a integridade e a autenticidade do e-mail através da exibição da barra de segurança com os indicadores de "Assinatura Válida" (selo) e "Mensagem Encriptada" (cadeado).



Figura 20 - Email recebido do Bernardo assinado digitalmente e encriptado com S/MIME.

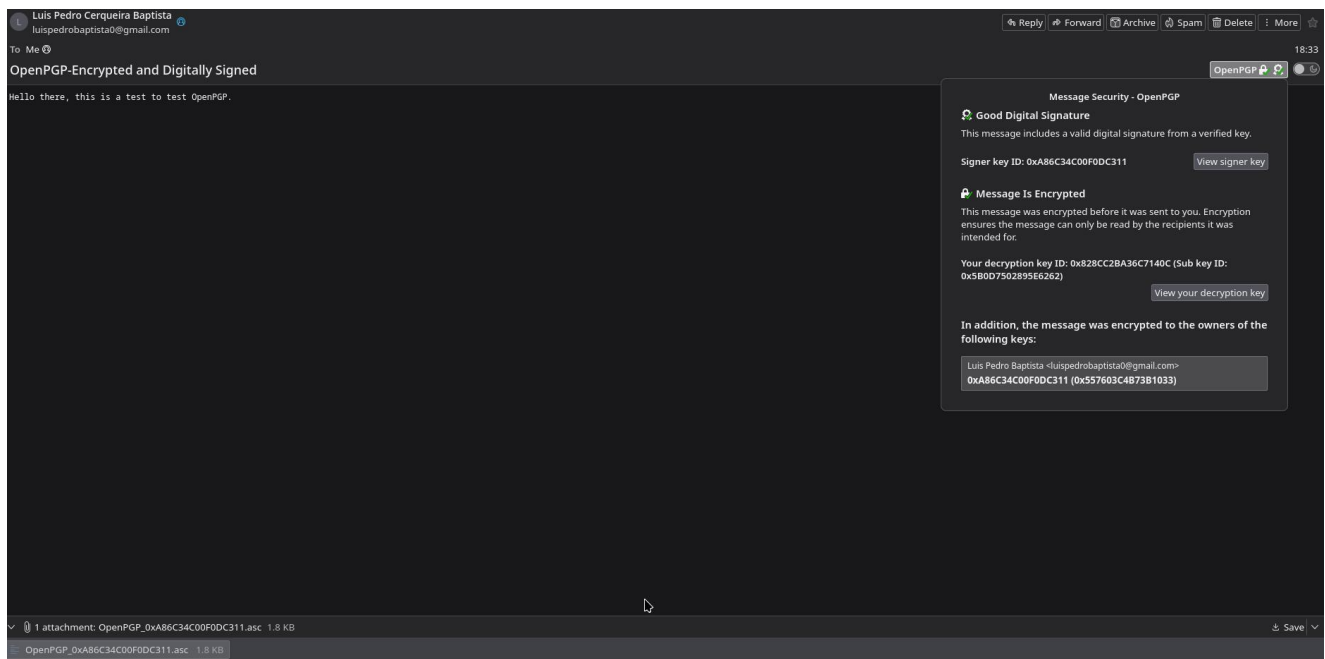


Figura 23 - Email recebido do Luis assinado digitalmente e encriptado com OpenPGP.



Figura 22 - Email recebido do Luis assinado digitalmente e encriptado com S/MIME.

5.2 Teste de Revogação

O último exercício desta secção consistiu em simular o comprometimento de uma chave e avaliar o comportamento do sistema após a sua revogação.

Utilizando a ferramenta de gestão de certificados, emitiu-se uma ordem de revogação para um dos certificados. Posteriormente, tentou-se utilizar esse certificado na troca de mensagens. Verificou-se que o cliente de e-mail (Thunderbird) sinalizou imediatamente a quebra de confiança, exibindo um aviso de erro crítico informando que o certificado expirou ou foi revogado. Este impacto demonstra a importância dos

mecanismos de revogação (como a emissão de certificados de revogação no PGP ou as listas CRL/OCSP no X.509) para alertar a rede de que uma chave deixou de ser valida.

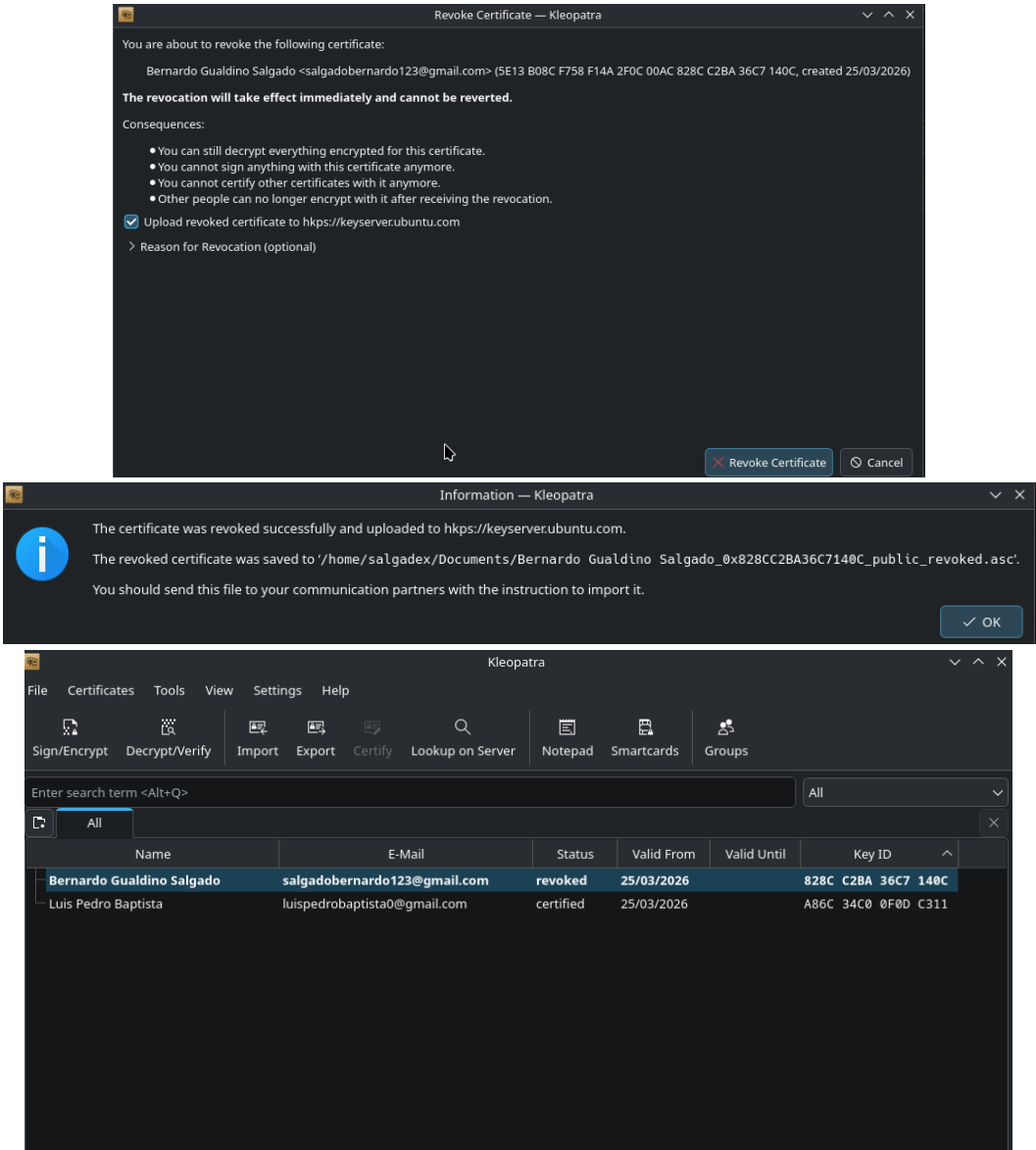


Figura 24 - Processo de revogação do certificado OpenPGP no Kleopatra (Bernardo)

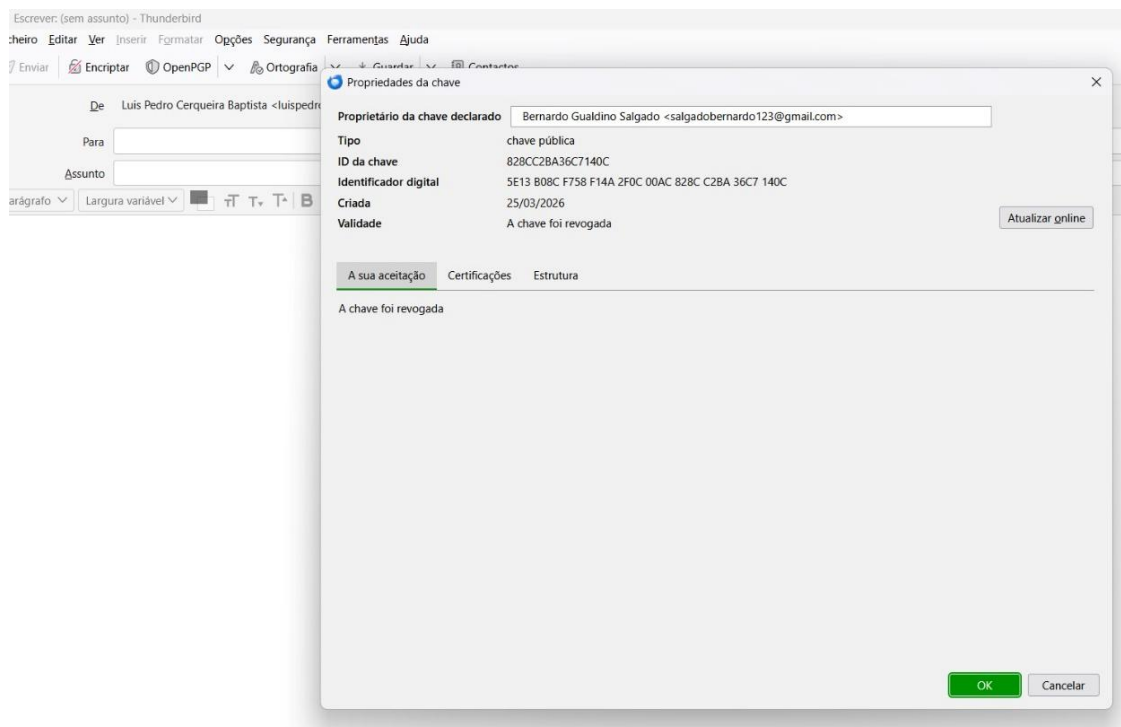
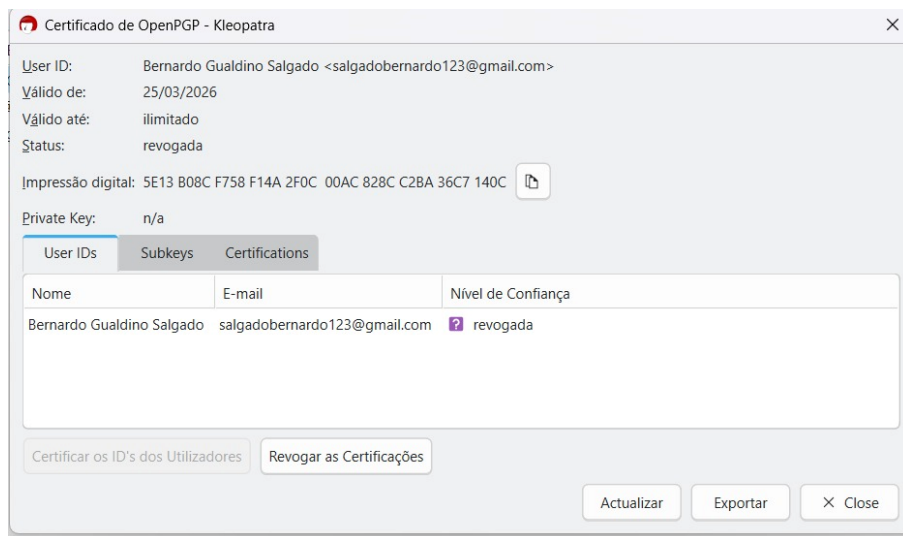
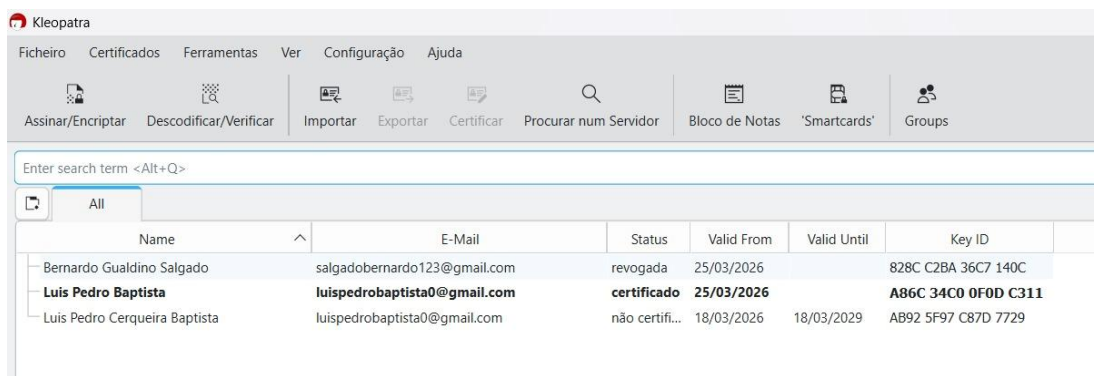


Figura 25 - Certificado OpenPGP revogado do Bernardo (Luis)

No caso do X.509, a CA foi implementada localmente com OpenSSL utilizando um método simplificado (`openssl x509 -req`), que não inclui mecanismos de gestão de certificados nem suporte para revogação. Como consequência, não foi possível executar a revogação através do comando `openssl ca -revoke`.

Verificou-se ainda que, na ausência de mecanismos como CRL ou OCSP, o certificado continua a ser considerado válido: `openssl verify -CAfile CAcert.crt pubcert.crt`

```
C:\TP3-X509\certificates>openssl verify -CAfile CAcert.crt pubcert.crt
pubcert.crt: OK
```

Figura 26 - CAcert_validation

Este resultado evidencia que, ao contrário do modelo PGP (descentralizado), o modelo X.509 depende de uma infraestrutura de confiança centralizada e de mecanismos adicionais para suportar a revogação.

6. Proteger Documentos Locais

Para garantir a confidencialidade e integridade de ficheiros armazenados localmente no disco rígido, utilizou-se o software Kleopatra.

Criou-se um documento de texto de teste e, recorrendo à funcionalidade "Sign/Encrypt Files" (Assinar/Cifrar ficheiros) do Kleopatra, o ficheiro foi cifrado

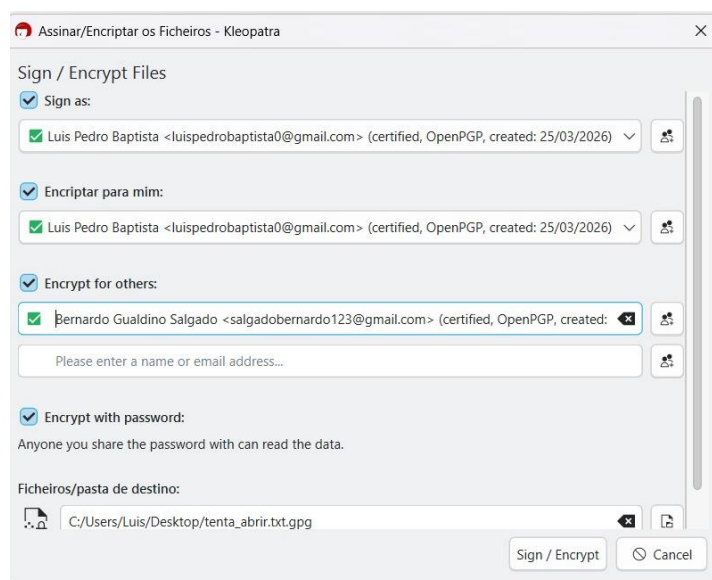


Figura 27- Cifrar um documento no Kleopatra com uma passphrase.

utilizando a chave pública do próprio utilizador. O resultado desta operação gerou um novo ficheiro com a extensão .gpg.

Constatou-se que o ficheiro original fica protegido contra acessos não autorizados. Sempre que se tenta abrir ou decifrar o ficheiro.gpg, o sistema exige a palavra-passe (Passphrase) associada à chave privada

Ao tentar aceder ao conteúdo deste novo ficheiro.gpg, verificou-se que o sistema operativo interceta a ação e solicita imediatamente a palavra-passe (*passphrase*) da chave privada associada. Sem a introdução da palavra-passe correta, o processo de decifragem falha, provando que o conteúdo se encontra inacessível a terceiros que não possuam a chave privada do autor.

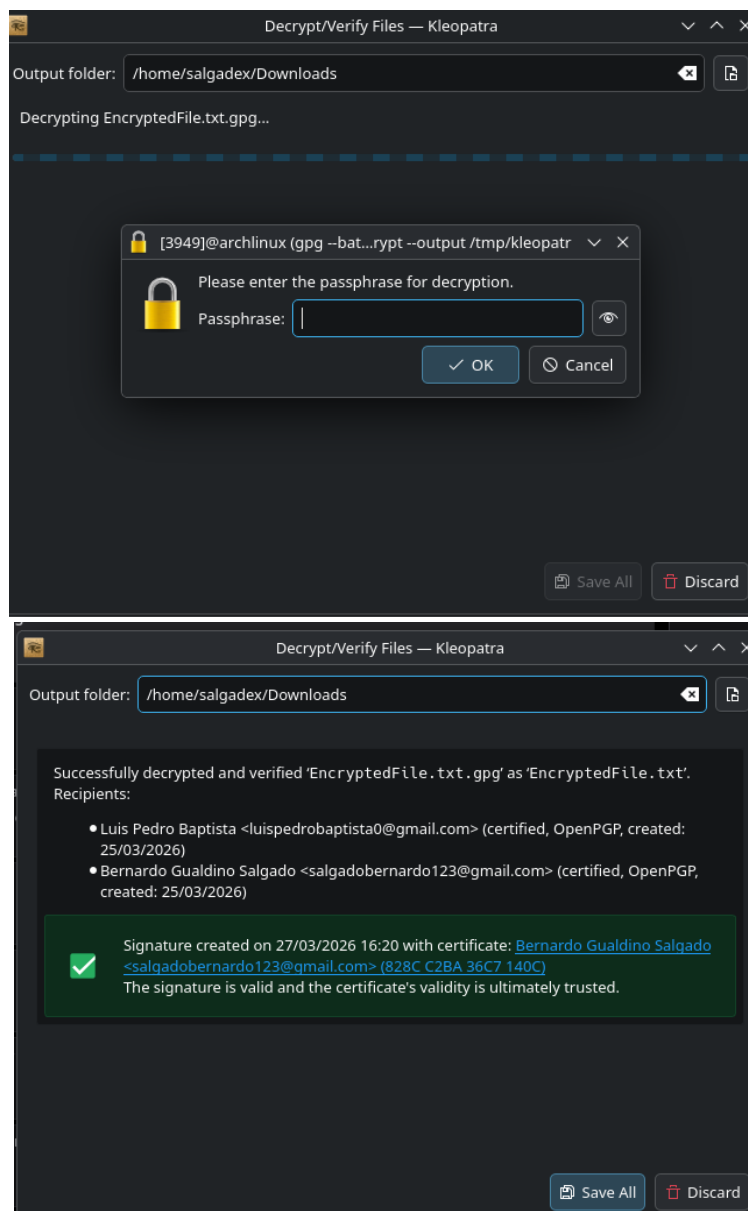


Figura 28 - Janela de pop-up a pedir a Passphrase para decifrar o ficheiro.gpg enviado.

7. Conclusão

A realização deste trabalho prático permitiu consolidar os conhecimentos teóricos sobre criptografia, nomeadamente verificar as diferenças operacionais e conceptuais entre o PGP e o X.509. O PGP (modelo "Web of Trust") demonstrou ser uma ferramenta flexível, onde a confiança é construída pelos próprios utilizadores através da assinatura mútua de chaves. Por outro lado, o modelo X.509 (OpenSSL) mostrou-se rigoroso de acordo com as hierarquias PKI, onde uma entidade CA centraliza o poder de verificação, emissão e revogação das identidades digitais.

Em suma, conclui-se que ambas as abordagens garantem com eficácia a segurança das comunicações (cifra e assinatura digital), devendo a sua adoção depender do cenário e do nível de centralização exigido pela política de segurança da organização.